

EX-503(A) (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Electrical Power Generation and Economy
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note : (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) What factors are most important when choosing a location for a hydroelectric power plant?
जल विद्युत संयंत्र के लिए स्थान चुनते समय कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं?
- (b) Describe the various energy sources found in nature. Write the advantages of natural energy sources.
प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के फायदे लिखें।

2. (a) State the classification of hydro-turbines based on the water head available, and describe the working of any one.

उपलब्ध वॉटर हेड के आधार पर हाइड्रो-टर्बाइन का वर्गीकरण बताएं और किसी एक के काम करने के तरीके का वर्णन करें।

- (b) Describe the flow and power duration curve of a hydroelectric plant.

हाइड्रोइलेक्ट्रिक संयंत्र के प्रवाह और शक्ति अवधि वक्र का वर्णन करें।

3. (a) Draw a typical layout of a steam plant. Explain the main features of the layout.

एक भाप संयंत्र का सामान्य लेआउट बनाएं। लेआउट की मुख्य विशेषताओं को समझाएं।

- (b) Describe in brief the components of a coal power plant - कोयला पावर प्लांट के घटकों का संक्षेप में वर्णन करें।

(i) Feeding and burning,

फीडिंग और जलाना

(ii) Cooling tower, and

कूलिंग टावर और

(iii) Ash handling

राख संभालना

4. (a) Explain a high-pressure boiler with a neat sketch. Describe the construction, working principle, advantages, and applications of any one high-pressure boiler.

एक साफ़ स्केच के साथ हाई-प्रेसर बॉयलर के बारे में बताएं। किसी एक हाई-प्रेसर बॉयलर की बनावट, काम करने के सिद्धांत, फायदे और उपयोगिताएं बताएं।

- (b) What is non-conventional power generation? Write the advantages and limitations of non-conventional power generation.

गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन क्या है? गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन के फायदे और नुकसान लिखिए।

5. (a) Explain the Magneto-Hydro Dynamic (MHD) power generation system with a neat diagram. Write down its advantages, disadvantages, and applications.

मैग्नेटो-हाइड्रो डायनामिक (MHD) बिजली उत्पादन प्रणाली को एक साफ चित्र के साथ समझाएं। इसके फायदे, नुकसान और अनुप्रयोग लिखें।

- (b) Write short notes on-

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें -

- (i) Direct energy conversion solar system

प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण सौर प्रणाली

- (ii) Direct energy conversion wind system

प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण पवन प्रणाली

6. (a) Write a note on the Economics of electrical power generation.

“इलेक्ट्रिकल पावर जेनरेशन” की अर्थव्यवस्था पर एक नोट लिखें।

- (b) Distinguish between nuclear fusion and nuclear fission.

What is the function of a moderator in a nuclear reactor?

परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन के बीच अंतर बताएं। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का क्या काम होता है?

7. (a) Consider two units of a plant that have fuel costs of दो संयंत्रों पर विचार करें जिनकी ईंधन लागत है:

$$F_1 = 0.2P_1^2 + 40P_1 + 120 \text{ Rs./h}$$

$$F_2 = 0.25P_2^2 + 30P_2 + 150 \text{ Rs./h}$$

- (i) Determine the economic operating schedule and the corresponding cost of generation for the demand of 180 MW.

180 मेगावाट की मांग के लिए आर्थिक संचालन कार्यक्रम और संबंधित उत्पादन लागत निर्धारित करें।

- (ii) If the load is equally shared by both the units, determine the savings obtained by loading the units optimally.

यदि लोड दोनों इकाइयों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है, तो इकाइयों को अनुकूल रूप से लोड करने से प्राप्त होने वाली बचत निर्धारित करें।

- (b) Describe the procedure for the disposal of nuclear waste in short.

न्यूक्लियर कचरे के निपटान की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं।

8. (a) The maximum demand of a power plant is 50 MW. The capacity factor is 0.4 and the utilization factor is 0.8 Find:

एक पावर प्लांट की अधिकतम मांग 50 मेगावाट है। क्षमता कारक 0.4 है और उपयोगिता कारक 0.8 है। ज्ञात करें:

- (i) Load factor
लोड फैक्टर
- (ii) Plant capacity
प्लांट क्षमता
- (iii) Reserve capacity
रिज़र्व क्षमता
- (iv) Annual energy production
वार्षिक ऊर्जा उत्पादन

- (b) Describe in brief-
संक्षेप में वर्णन करें:
- (i) Economic scheduling principle,
आर्थिक शेड्यूलिंग सिद्धांत
 - (ii) Load forecasting, and
लोड पूर्वानुमान और
 - (iii) Electric tariffs
बिजली टैरिफ
